



2021.10.31

中国制造走向技术集成

——“高端制造突破”专题系列一

本报告导读:全球价值链视角对标中日高端制造,“国产替代+国内集成”趋势下,高技术密集行业有望成就我国制造业全产业链条未来价值中枢。
摘要:

- **中国逐渐取代日本成为区域供应中心。**全球价值链(GVC)描绘了一国在全球化生产中产业附加值的创造和分配,其中 GVC 嵌入度描述了国家出口中参与复杂分工的程度,GVC 位置描述了其在产业链中的相对上下游位置。日本嵌入度始终高于中国,但中日两国的 GVC 位置却在 2012 年后明显切换,中国由产业链下游向上游移动,而日本的上游位置则向下滑落。近年来中国逐渐取代日本成为了亚洲的区域制造中心。这一变化不仅在产成品出口领域,且更多国家开始进口中国生产的中间品进行加工出口,中国已身居亚洲制造业产业链上游。
- **中国在高端制造业仍与日本存在差距。**尽管日本整体在全球价值链中地位下滑,但其仍保持在中高端制造业领域的优势。日本高技术产业不仅在制造业附加值占比上高于我国,且保持着显著的产业链上游地位。而我国制造业整体还处产业链下游,高技术密集型行业对海外中间品依赖程度仍很高。从细分行业看,日本在计算机光电、金属制品、机械设备等行业处于全球价值链上游位置,具备产业比较优势。而我国制造业尽管整体向上游逐渐攀升,但仍存在两个问题:1)处于价值链上游的细分行业科技含量不足,上游地位不清晰;2)以计算机光电为代表的部分高技术行业“卡脖子”问题严重,上游度改善不明显。
- **日本高技术产业 GVC 嵌入度与上游度同时抬升。**日本策略是着力占据部分高技术产业核心生产环节,以生产高附加值中间品的方式积极参与全球贸易生产。当前的日本高技术密集型产业逐渐从原先那种日本主导品牌设计与关键零部件生产,仅进行生产外包的一体化模式逐渐向日本生产关键零部件,其他环节与各个国家相互依赖转变。
- **中国高技术产业展现出明显的“国产替代+国内集成”趋势。**早期我国发展高技术行业的策略是切入产业链下游,积极参加全球贸易,面临行业壁垒低、利润薄的问题。而近年来我国高技术制造业呈现出上游度抬升但嵌入度下降的现象,但这并不意味着中国出口景气下滑,而是因更多中间品零件被投入进了本国制造业生产,替代了原先高附加值的外国产品,并且在中国国内集成生产后以产成品形式出口,国内制造业产业链的长度不断提升而相应的 GVC 产业链相应缩短。从细分产业看,以计算机光电、机械设备为代表的高端制造业出现了产成品中海外附加值占比与再加工中间品出口均大幅下降的现象。参照日本“武藏曲线”的经验,国内高端制造业在关键环节国产替代+集成能力提升的趋势下,中游制造环节有望成未来制造产业链的价值中枢。
- **高技术密集型制造业行业净利率中枢抬升,部分优秀行业具备全球竞争优势。**以单项冠军与专精特新企业为代表的集成龙头+高附加值零件公司的海外营收占比在全 A 下滑的过程中逆势上行,具备全球竞争优势。推荐光伏设备/低压设备/医疗器械/电机/储能设备等利润中枢抬升,且海外营收占比逆势提高的“高技术集成”行业与相关金股组合。

报告作者



陈显顺(分析师)



021-38032683



chenxianshun@gtjas.com

证书编号 S0880519080006



陈熙淼(分析师)



021-38031655



chenximiao@gtjas.com

证书编号 S0880520120004

相关报告

从苹果产业链看新能源车行情演绎

2021.10.31

风格切换下布局增长确定性

2021.10.30

负增如期而至,消费盈利底渐现

2021.10.30

策观新能源车:框架及驱动力分析

2021.10.28

消费行业复苏信号渐强

2021.10.28

目录

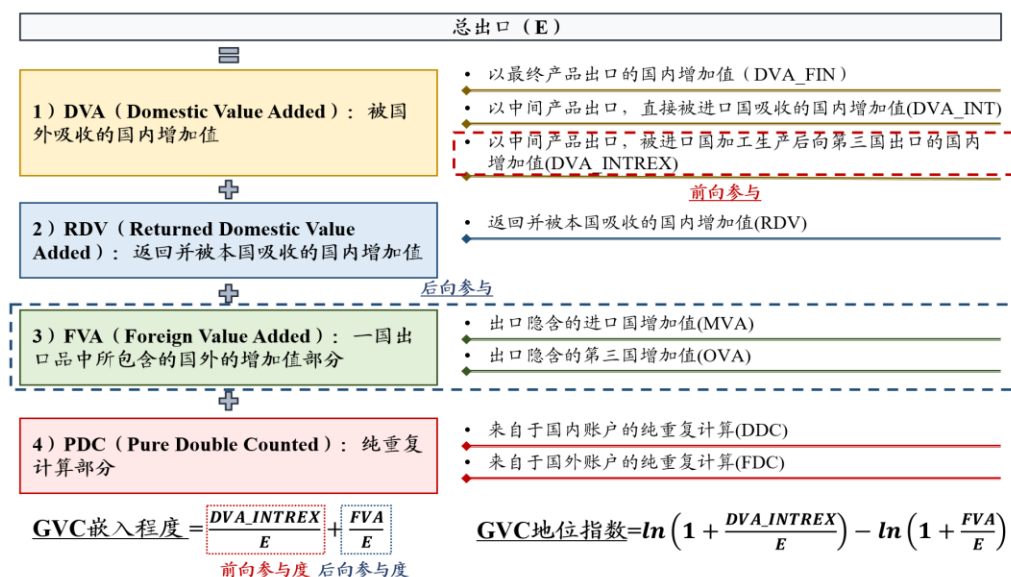
1. 全球价值链视角下的中日制造业对比	3
1.1. 中国逐渐取代日本成亚洲区域供应链中心	3
1.2. 日本仍保持高端制造业的上游领先地位.....	5
1.3. 日本高端制造业发展路径：占据产业链高附加值环节，积极参与全球合作分工	7
2. 中国高端制造走向高技术集成.....	9
2.1. 中国高端制造业发展路径：国产零部件替代外国产品，国内集成生产高附加值成品	9
2.2. 高端制造产业链的“武藏曲线”：中游是价值创造中枢.....	11
3. 推荐“高技术集成”主线相关行业与金股组合	13

1. 全球价值链视角下的中日制造业对比

1.1. 中国逐渐取代日本成亚洲区域供应链中心

全球价值链视角下比较中日制造业差异与产业升级路径。产业价值链描述了在商品生产销售的各个环节上进行的价值增加活动，随着全球化逐步深入，各个国家根据自身资源禀赋差异带来的比较优势占据了生产的不同环节。在产业价值链基础之上，用以描述不同国家在全球化生产之下的价值创造和分配的“全球价值链（GVC）”受到广泛关注。基于世界投入产出表所描绘的国家与国家之间的进出口数据，学界对一国及其细分产业在全球贸易中的产业增加值、参与度、地位等一系列因素进行了研究分解。在本报告中，我们使用王直（2013）对于出口总值的 WWZ 分解方法，将一国总出口分解为四类，并将在整体和细分产业两个维度对比中日制造业的差异，比较中日高技术密集产业的升级发展路径。

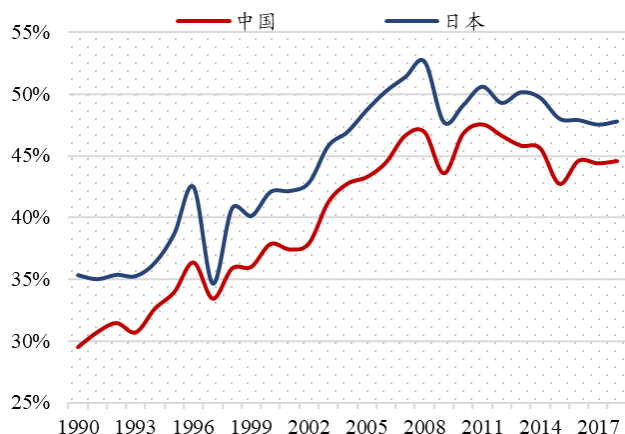
图1：参与全球价值链的两个主要方式：以中间品形式出口用以再生产，使用外国中间品进行生产



数据来源：王直（2013），国泰君安证券研究

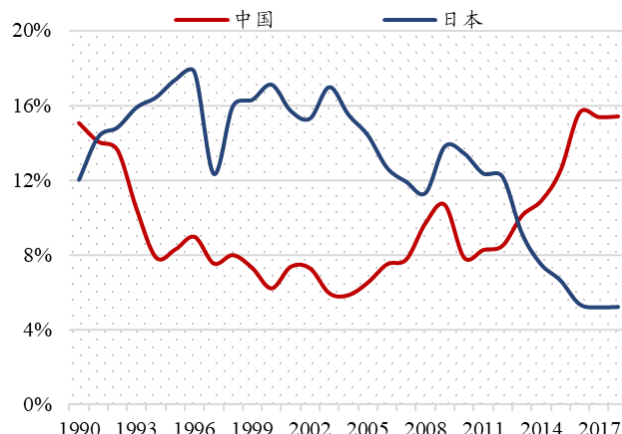
GVC 嵌入度和位置指数分别描绘了一国或一产业参与全球价值链深度与产业链中的相对位置。从上图对出口的分解中不难看出，参与全球价值链分工的方式主要有两种：1) 前向参与：通过出口中间品（零部件、原料）等到某国，再由某国加工为成品销至其他第三国。在这一部分中，出口国处于产业链上游位置。因此，以深加工再出口为目的，以中间品为出口形式中的国内产业的附加值部分即前向参与，其占总出口的比例即前向参与指数；2) 后向参与：一国出口产品中的国外附加值部分，其占总出口的比例即后向参与指数。在这一类出口中，本国处于产业链下游位置。前向参与与后向参与程度的总和即 GVC 嵌入度，前向参与度相对后向的大小即 GVC 位置指数，GVC 位置越高即在全球产业链中的位置约趋向上游。需特别指出的是，GVC 嵌入度是通过国际进出口数据衡量一国出口参与复杂国际分工的程度，而非出口本身的景气度。GVC 位置也仅是通过在复杂国际分工中一国的相对产业链上下游位置，间接描绘其在国际比较中的产业竞争力。

图2: 中日 1990-2018 年 GVC 嵌入程度对比



数据来源: UNCTAD-Eora GVC, 国泰君安证券研究

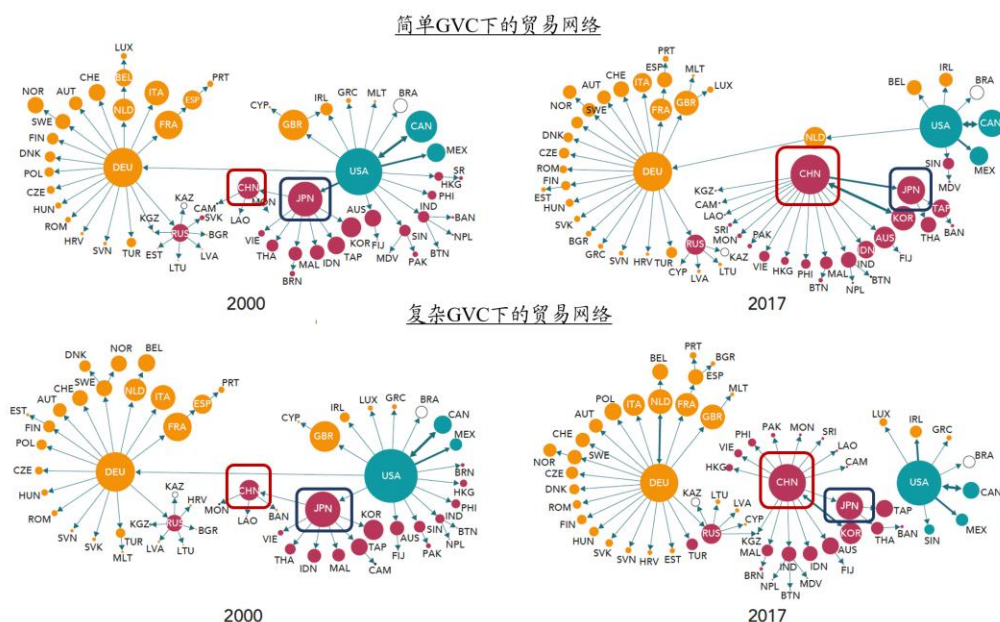
图3: 中日 1990-2018 年 GVC 地位指数对比



数据来源: UNCTAD-Eora GVC, 国泰君安证券研究

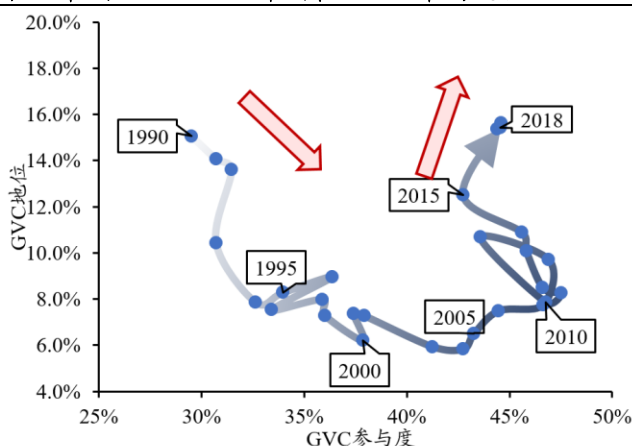
中国取代日本成为亚洲区域产成品+中间品制造中心。从中日 1990-2018 年的数据对比可看出, 中日参与 GVC 的程度基本同步变化: 在金融危机前持续上升, 金融危机后回落至平稳区间, 且日本 GVC 嵌入度始终高于中国。从 GVC 位置看, 日本在 2012 年之前的产业链位置较中国更上游, 但中日 GVC 位置水平在 2012 年后出现了明显切换。WTO2019 版的报告中指出: 全球价值链 2000 年-2017 年最明显的差别在亚洲, 中国取代了日本成为了区域制造业供应的中心, 且中国整体产业附加值的增加幅度相当惊人。这一变化不仅在简单 GVC 中出现 (即出口商品仅跨越一次国境, 产业链结构相对简单); 在复杂 GVC 中, 越来越多国家开始进口中国制造的中间品, 加工后出口至第三国。从 GVC 参与度-位置构建的时序图看, 中国在参与度上升的同时正逐步向产业链上游位置攀升, 曲线向右上演进。而相对的, 尽管日本 GVC 时序曲线在 90 年代至 20 世纪初同样向右上演进, 但在出口中心地位丢失之后, 由于其复杂 GVC 中间品出口附加值占比相对下降, 在 2010 年后其 GVC 地位下降。

图4: 2000 年与 2007 年期间全球贸易网络的变化: 中国取代日本成为亚洲的区域生产供应中心



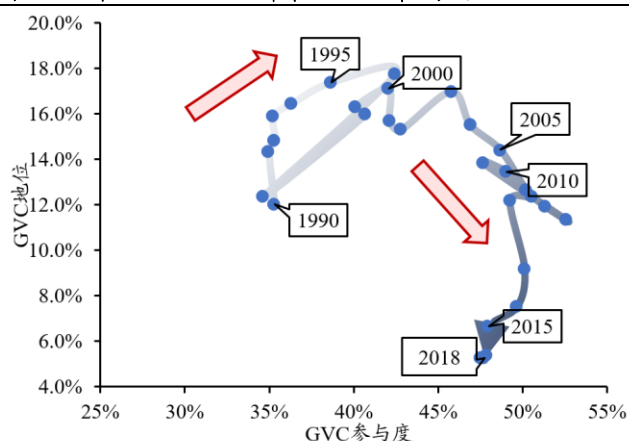
数据来源: WTO, 国泰君安证券研究 注: 国家圆圈大小代表出口增加值, 国家连线箭头的粗细代表二者的双边贸易体量

图5: 中国 1990-2018 年间在 GVC 中的变化



数据来源: UNCTAD-Eora GVC, 国泰君安证券研究

图6: 日本 1990-2018 年在 GVC 中的变化

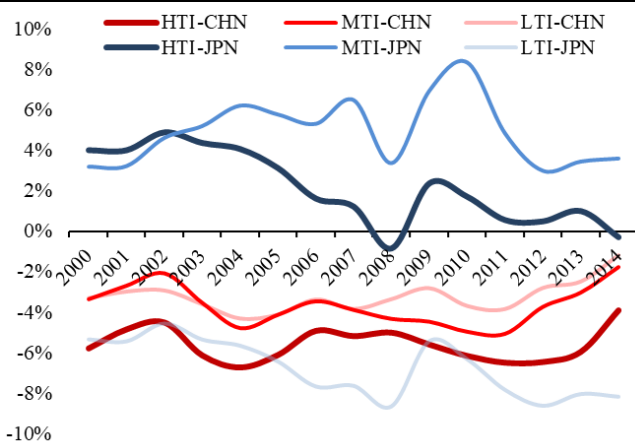


数据来源: UNCTAD-Eora GVC, 国泰君安证券研究

1.2. 日本仍保持高端制造业的上游领先地位

日本国内制造业以高技术密集行业为主,并且在中高端制造业领域保持上游地位。尽管日本整体在全球 GVC 中的位置向下游移动,但其中高端制造领域的相对优势仍十分显著。根据世界投入产出表(WIOT2016)的行业划分,制造业整体可被分位高/中/低技术密集型三类,技术含量越高,其嵌入全球贸易的程度也更高。日本在中高技术密集类行业的 GVC 地位均值都大于 0,意味着其处于产业链偏上游位置。日本低技术密集行业则大都处于产业链下游位置。而中国制造业整体还处于偏下游位置,且随着技术密集程度提高,其所处的产业链位置也越靠近下游。从细分行业产业附加值占制造业整体附加值比例来看,日本高技术密集型行业的整体占比明显高于中国,尤其在机械设备与机动车辆行业更为显著。中国在制造业产业结构高端化上与日本仍有一定差距。

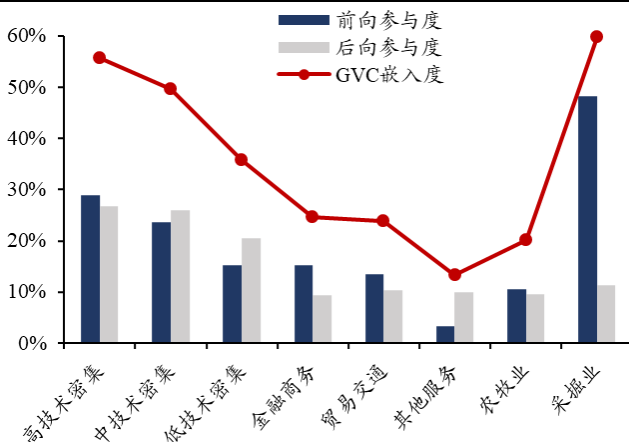
图7: 中日制造业 GVC 地位对比: 中国在中高端制造处于产业链下游



数据来源: UIBE GVC, WIOT (2016), 国泰君安证券研究

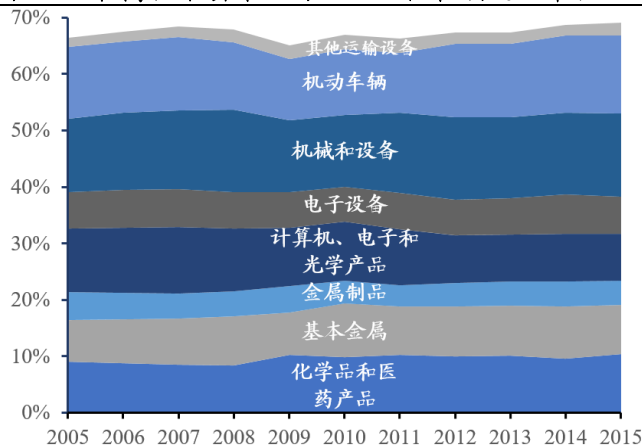
注: HTI: 高技术密集型行业; MTI: 中技术密集型行业; LTI: 低技术密集型行业

图8: 中高技术密集型制造业嵌入全球化贸易深度在各大类行业中排名居前



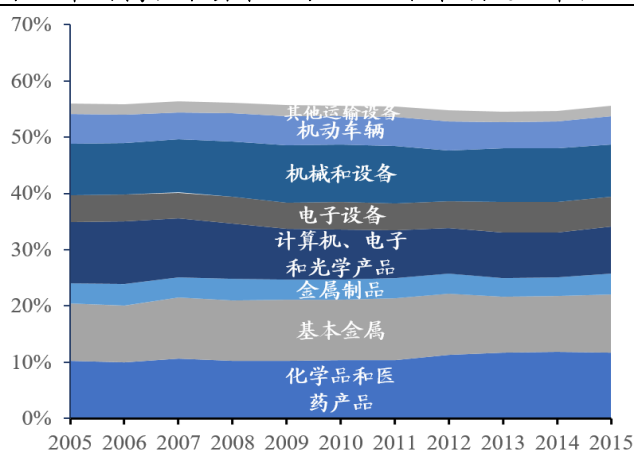
数据来源: WTO, UIBE GVC, 国泰君安证券研究

图9: 日本高技术密集型行业附加值在制造业中占比



数据来源: OECD, 国泰君安证券研究

图10: 中国高技术密集型行业附加值在制造业中占比



数据来源: OECD, 国泰君安证券研究

日本不断提高诸多中高技术制造业的上游度, 占据产业链上游高附加值环节。日本多个高技术密集型行业处于全球价值链上游位置, 包括计算机、电子和光学设备, 金属制品, 机械设备, 基本金属, 电机设备等; 中技术密集行业中的其他非金属矿产品与橡塑制品也处于上游位置。日本制造业受金融危机后的全球供应链衰退的影响, 在 2008-2014 年整体地位下降较为明显。但在危机之中, 日本开始着重发展自身具备技术比较优势的中高技术行业。以计算机光电为代表, 日本部分高科技行业在 2015 年后 GVC 地位显著回升, 重新占据了价值链上游的高附加值环节。

表 1: 日本制造业在全球 GVC 中的位置水平

行业	技术密集度	2000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
计算机、电子和光学设备	高	10%	12%	10%	10%	10%	9%	9%	10%	10%	13%	14%	15%	14%	13%
其他非金属矿产品	中	7%	11%	8%	11%	12%	10%	9%	11%	11%	13%	14%	14%	14%	13%
橡塑制品	中	7%	4%	-1%	5%	5%	0%	-1%	2%	2%	6%	6%	6%	6%	7%
金属制品	高	5%	4%	1%	6%	4%	2%	0%	0%	0%	4%	6%	6%	7%	7%
纺织皮革	低	3%	6%	4%	6%	6%	4%	3%	5%	5%	7%	8%	8%	6%	6%
机械和设备	高	3%	-1%	-2%	1%	2%	0%	-1%	0%	-1%	0%	2%	2%	4%	3%
基本金属	高	0%	4%	1%	4%	6%	2%	0%	-1%	-2%	1%	2%	2%	3%	3%
电机设备	高	2%	-2%	-4%	0%	-1%	0%	1%	1%	-3%	-1%	1%	1%	2%	2%
焦炭、石油和核燃料	低	1%	1%	0%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	2%	3%	2%	2%	1%
木材及木材和软木制品	低	-6%	-2%	-3%	-6%	-5%	-5%	-4%	-1%	-1%	1%	1%	1%	1%	-1%
机动车辆	高	-3%	-4%	-4%	-2%	-2%	-5%	-5%	-5%	-7%	-5%	-3%	-4%	-4%	-3%
食品、饮料和烟草	低	-5%	-9%	-11%	-8%	-8%	-10%	-10%	-10%	-11%	-9%	-8%	-8%	-8%	-8%
造纸、印刷和出版	低	-10%	-14%	-14%	-7%	-9%	-10%	-10%	-11%	-12%	-10%	-8%	-9%	-9%	-8%
制造回收业	中	-7%	-11%	-13%	-10%	-10%	-12%	-13%	-15%	-16%	-13%	-11%	-12%	-13%	-13%
其他运输设备	中	-5%	-14%	-20%	-12%	-12%	-21%	-24%	-26%	-27%	-22%	-18%	-20%	-18%	-17%
化学和化工产品	高	-24%	-33%	-34%	-29%	-32%	-32%	-34%	-32%	-31%	-29%	-25%	-27%	-27%	-25%

数据来源: ADBMRIO, UIBE GVC, 国泰君安证券研究

中国制造业向上游攀升趋势明显, 但目前仍存在上游行业科技含量不足, 高科技行业被“卡脖子”等问题。中国制造业在各细分行业 GVC 地位

在金融危机后持续上升，但仍存在几个问题：1）处于全球价值链上游的细分行业科技含量不够，仅有金属制品一个高技术密集行业上游度相对较高，其余行业多为环保回收、造纸、纺织等中低技术密集行业；2）中国产业链整体上游地位不够显著，并未如日本一样出现 GVC 位置指数高于 10% 的绝对上游行业；3）中国部分高技术行业“卡脖子”问题严重，如计算机光电、电机设备、机械设备等。其中尤以计算机光电行业问题最为严峻，该行业近年 GVC 位置改善趋势并不明显，甚至在贸易冲突风险下还有恶化可能。

表 2：中国制造业在全球 GVC 中的位置水平

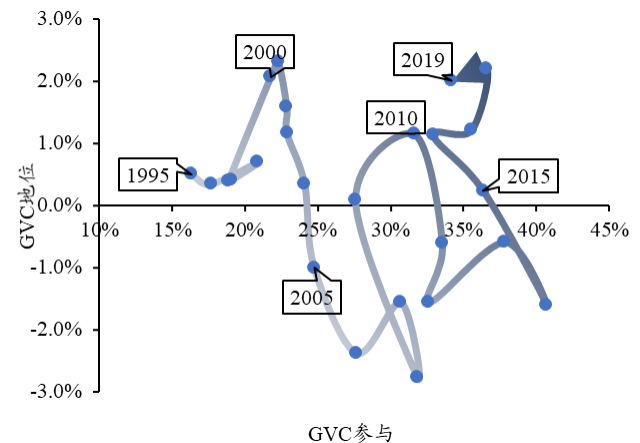
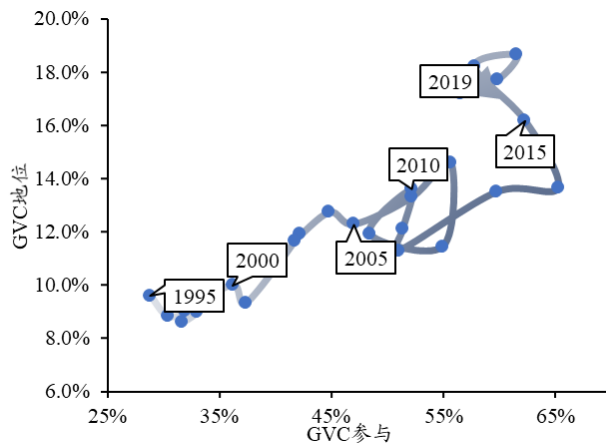
行业	技术密集度	2000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
制造回收业	中	-5%	-2%	0%	1%	0%	1%	2%	1%	4%	5%	5%	5%	6%	6%
金属制品	高	-1%	1%	1%	-1%	0%	0%	1%	2%	3%	5%	5%	5%	6%	5%
造纸、印刷和出版	低	-4%	-2%	-1%	0%	0%	0%	1%	1%	3%	4%	3%	3%	5%	5%
纺织皮革	低	7%	4%	4%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	4%	3%	4%	4%	3%
橡塑制品	中	-1%	-4%	-3%	-3%	-3%	-3%	-1%	0%	0%	2%	2%	2%	2%	2%
机动车辆	高	-8%	-12%	-9%	-7%	-6%	-6%	-5%	-4%	-2%	1%	1%	1%	2%	1%
基本金属	高	-3%	-1%	-1%	-2%	-2%	-2%	-3%	-2%	0%	2%	1%	1%	2%	1%
食品、饮料和烟草	低	-2%	-1%	-1%	-1%	-1%	-2%	-1%	-1%	0%	1%	1%	1%	1%	1%
化学品和化工产品	高	-4%	-1%	0%	-1%	-2%	-2%	0%	-1%	0%	2%	1%	1%	1%	1%
焦炭、石油和核燃料	低	-19%	-12%	-10%	-8%	-9%	-8%	-6%	-5%	-4%	-2%	-2%	-3%	-1%	-1%
计算机、电子和光学设备	高	-1%	-1%	-1%	-5%	-5%	-6%	-6%	-6%	-4%	-1%	-1%	-2%	-1%	-2%
木材及木材和软木制品	低	-4%	-5%	-5%	-4%	-5%	-5%	-4%	-4%	-3%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%
电机设备	高	-8%	-8%	-7%	-8%	-7%	-7%	-7%	-6%	-4%	-2%	-2%	-2%	-1%	-2%
机械和设备	高	-5%	-9%	-9%	-8%	-9%	-9%	-8%	-7%	-6%	-3%	-4%	-4%	-4%	-4%
其他运输设备	中	-8%	-10%	-9%	-11%	-11%	-11%	-11%	-10%	-8%	-6%	-6%	-6%	-5%	-5%
其他非金属矿产品	中	0%	-8%	-8%	-8%	-10%	-13%	-13%	-11%	-9%	-6%	-6%	-7%	-6%	-6%

数据来源：ADBMRIO, UIBE GVC, 国泰君安证券研究

1.3. 日本高端制造业发展路径：占据产业链高附加值环节，积极参与全球合作分工

日本具备比较优势的高技术制造业占据全球生产高附加值上游产业环节，其 GVC 参与度和 GVC 地位同时抬升。在国内经济低迷，市场有限的背景下，日本的发展战略是着力占据高新技术产业链中的中上游制造地位，并积极融入全球产业链，由原来的利用 GVC 生产最终产品，转变为利用 GVC 生产中间产品。日本上世纪的参与方式是把简单的最终产品生产组装环节外包到国外；而现在的参与方式是将部分中间产品和零部件的生产、设计环节也外包或依赖国外供给，日本本身则越来越集中于最为核心、最有竞争优势的生产环节。其参与 GVC 的方式已经由原来日本主导式的“日本品牌、日本设计、日本提供零部件，日本外包生产组装环节到国外”转变为“日本提供部分零部件、日本与其他国家相互依赖”。因此日本计算机光电与机械行业都呈现出比较明显的 GVC 嵌入度提升现象。然而计算机光电行业的 GVC 位置不断向上游攀升，但机械行业却波动较大，行业在全球产业链中的上游位置不明显。

图 11:日本计算机光电行业不断向产业链上游发展,且 图 12:日本机械设备行业上游度波动较大,但嵌入 GVC 的程度不断上升

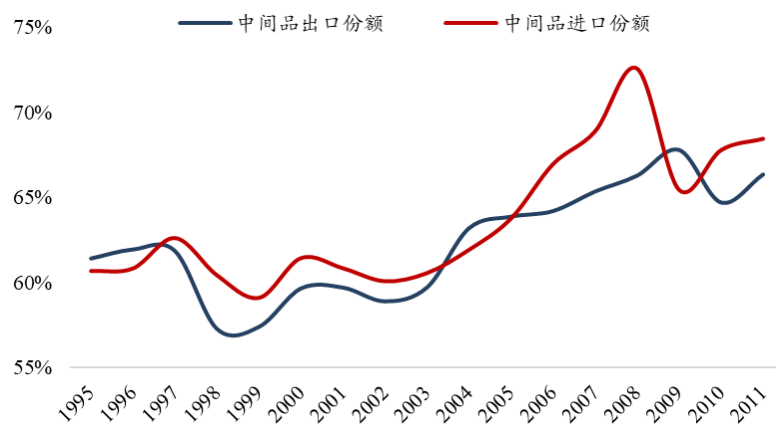


数据来源: WIOT,ADBMRIO,UIBE GVC,国泰君安证券研究

数据来源: WIOT,ADBMRIO,UIBE GVC, 国泰君安证券研究

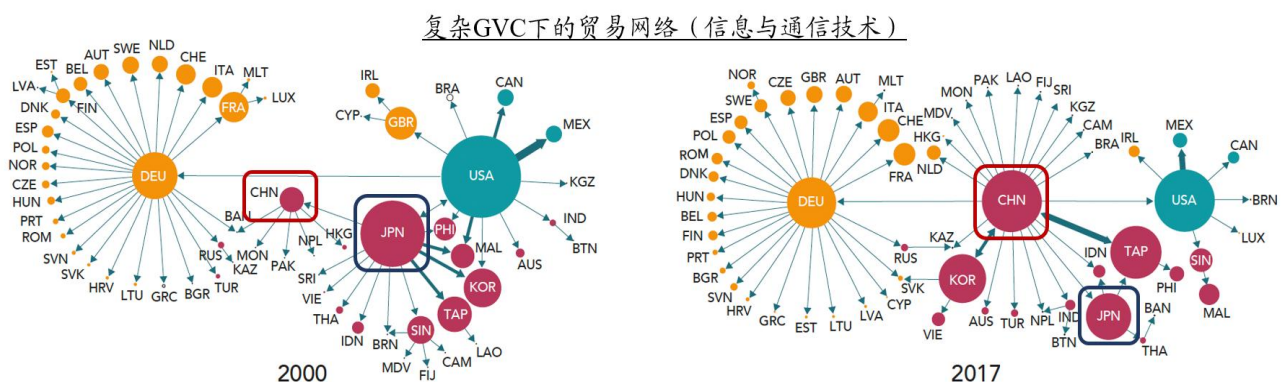
注:受制于单一数据库时间局限,分段计算:1995-1999(WIOT2013)/2000-2014(WIOT2016)/2015-2019(ADBMRIO2021)

图 13:日本中间品进出口在其国际贸易中的份额不断上升



数据来源: WIOT2013, 国泰君安证券研究

图 14:2000 年与 2007 年信息与通信技术行业复杂 GVC 贸易变化:日本仍保持复杂中间品出口大国地位



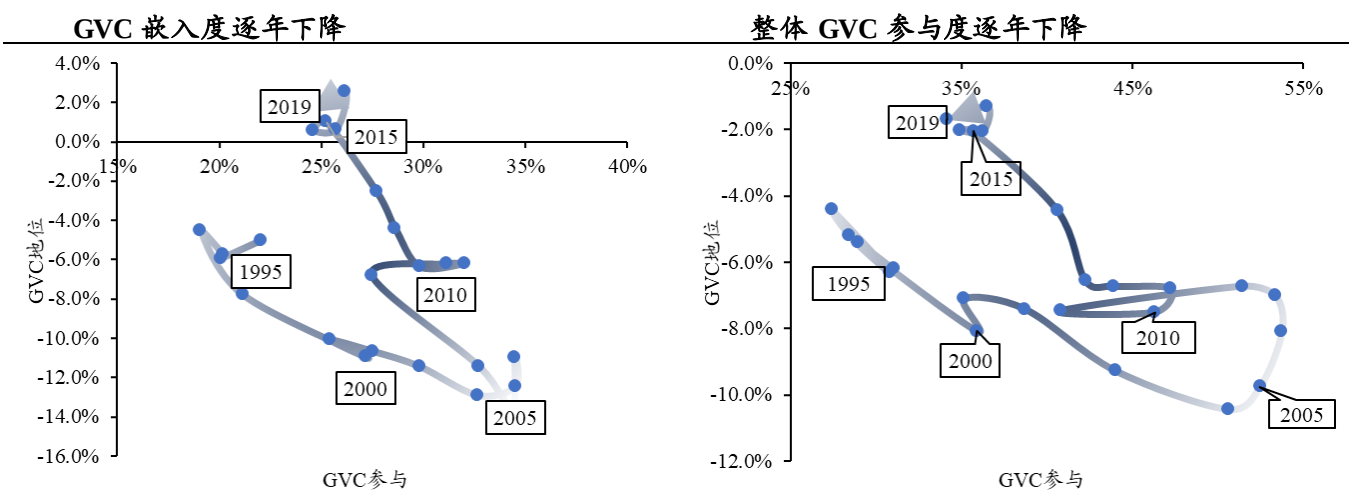
数据来源: WTO, 国泰君安证券研究 注: 国家圆圈大小代表出口增加值, 国家连线箭头的粗细代表二者的双边贸易体量

2. 中国高端制造走向高技术集成

2.1. 中国高端制造业发展路径: 国产零部件替代外国产品, 国内集成生产高附加值成品

中国制造业发展早期对高新技术产业的发展策略是以地位换嵌入度, 但近十年出现了 GVC 地位上升, 嵌入度下降的背离走势。加入全球贸易早期, 我国通过从产业链下游位置切入积极参与全球产业链, 在扩大产业链参与度的同时, 也深受加工贸易壁垒低、利润薄的问题困扰, GVC 位置不断向下游滑落, 生产所需的上游资源品、中间品需要依仗海外供给, 海外附加值在我国出口中的占比提升较快。但在 08 年金融危机后, 我国高技术产业却呈现出 GVC 位置掉头向上, 但 GVC 嵌入度不断下滑的格局, 整体走势呈现“U”型。

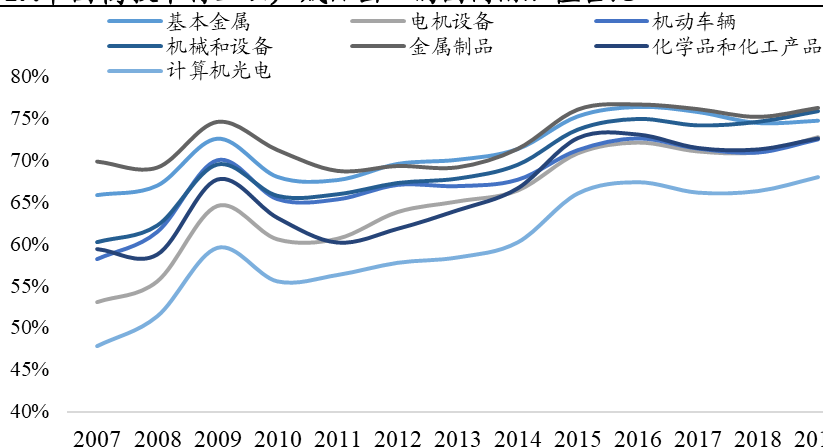
图 15: 中国计算机光电行业不断向产业上游发展, 但 图 16: 中国机械设备行业在国产替代下向上游发展, 但



数据来源: WIOT, ADBMRIO, UIBE GVC, 国泰君安证券研究

数据来源: WIOT, ADBMRIO, UIBE GVC, 国泰君安证券研究

图 17: 中国高技术行业以产成品出口的国内附加值占比



数据来源: ADBMRIO, 国泰君安证券研究

U型走势并不意味着出口景气下滑, 在 GVC 地位提升的背景下, 反而说明中国国内附加值更多以国内集成的产成品出口。出口中除去海外增加值以及以中间品出口的国内增加值, 另一个主要构成部分即产成品出

口中蕴含的国内增加值，这一部分从零部件到成品均由本国制造，并不参与全球产业的复杂分工。GVC 地位不断向上游攀升的背景下，我国嵌入度的下降并非因产业竞争力丧失，而是因更多的中间品零部件被投入进了本国制造业体系中进行产成品生产，表现为近年以产成品形式出口的国内附加值在总出口的占比不断抬升。这也意味着我国并没有如日本一样通过积极出口高附加值中间品参与全球生产，而是将其投入了国内生产。因此，中高技术产业的“U”型走势也为我们描绘出了中国高技术产业近年的发展图景：国产高技术产品替代提升产业附加值，零部件国产化后在国内集成，实现中国零部件+中国集成生产的高端产业发展模式。

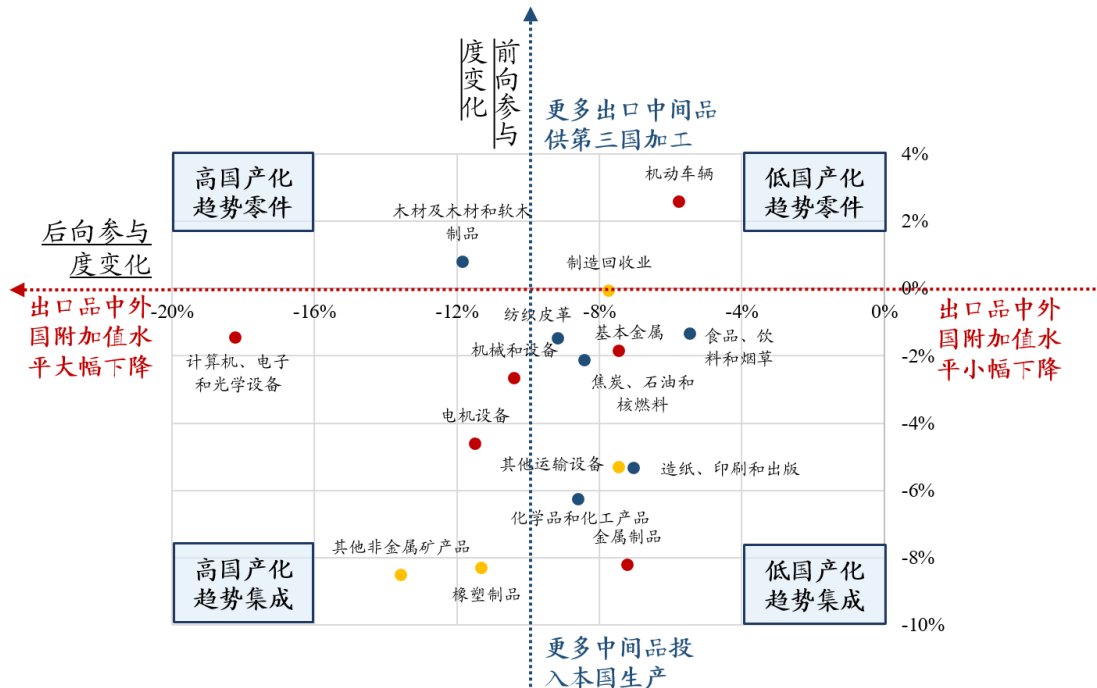
中国多数高端制造业呈现出高技术国产替代+国内集成化生产的趋势。据上文所述，后向参与度主要描绘了一国出口中外国增加值的占比。从趋势上看，我国所有制造业细分行业都呈现出后向参与度下降的现象，在科技研发与产业升级的趋势下，说明我国对国外中间品的依赖程度逐渐下降，其中中高技术密集型的行业整体海外增加值下降趋势更为明显。前向参与度描绘的是出口中以再加工中间品为载体的国内增加值部分，2007 年以来各行业基本都呈现明显的下降趋势，我们认为前向参与度的下降意味着国内制造业将原本用于出口加工的中间品投入了国内制造业进行深度加工集成。从产业链长度看，高技术密集产业链中与全球协作加工相关的 GVC 产业链长度逐渐下降，但其对应的国内产业链长度却不断上升，这意味着更多的生产环节被转移至国内，延长了国内产业链长度，从另一个角度验证了国内高端产业走向集成化的趋势。

表 3：中国高技术密集型产业链长度变化：国内产业链的长度增加，GVC 相关产业链的长度缩减

GVC 产业链长度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
化学品和化工产品	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.7	5.8	5.9	5.7	5.6	5.6
基本金属	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2
金属制品	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.0	5.2	5.2	5.1	5.0	5.0
机械和设备	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6
计算机光电	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.2	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3
电机设备	4.6	4.5	4.8	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6
机动车辆	4.0	3.9	3.9	4.0	3.9	3.9	4.0	3.8	4.0	4.1	3.9	3.8	3.8
国内产业链长度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
化学品和化工产品	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	3.9	3.9	3.9
基本金属	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6
金属制品	3.4	3.3	3.4	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4
机械和设备	2.5	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.5	2.7	2.6	2.7	2.7
计算机光电	2.7	2.7	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3
电机设备	2.2	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.3
机动车辆	2.6	2.5	2.8	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0

数据来源：ADBMRIO, UIBEGVC, 国泰君安证券研究

图18:2007-2019年中国制造业前向参与度与后向参与度变化格局



数据来源：ADBMRIO，UIBEGVC，国泰君安证券研究 注：红/黄/蓝：高技术/中技术/低技术密集型行业

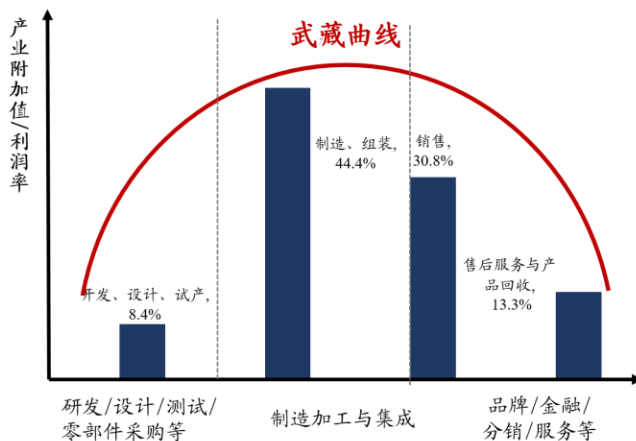
中间品-附加值框架下识别国内制造业产业升级发展模式,计算机光电、电机设备、机械设备等高技术行业“国产替代+国内生产”特征最明显。根据细分产业 2007-2019 年前向、后向参与度的变化幅度,我们将制造业划分为四个模式发展区间: 1)低国产化趋势+零部件生产:这一类行业中的国外附加值占比下降不大,对海外依赖程度没有明显改善,并同时加大了零部件出口。代表行业:机动车辆; 2)高国产化趋势+零部件生产:代表行业:木制品; 3)高国产化趋势+产业集成:这一类行业不仅较大幅度降低了本行业中的外国附加值占比,同时也更少向海外出口中间品零部件,换言之即更多将高价值零部件投入了本国产成品的集成生产。代表行业:计算机光电、电机设备、机械设备。而从产业长度看,这些行业也呈现出明显的国内产业链长度提升,GVC 产业链长度下降的趋势; 4)低国产化趋势+产业集成:代表企业:金属制品、基本金属、其他运输设备。

2.2. 高端制造产业链的“武藏曲线”：中游是价值创造中枢

“武藏曲线”下日本制造业通过产业集成与技术壁垒在中游制造环节获取超额利润。全球化分工以来,产业链附加值分布似乎遵循中间低两头高的“微笑曲线”。然而日本索尼中村研究所所长中村末广却在 2004 年根据其对本国制造业的调查,发现制造业产业链业务流程中,组装与制造阶段利润较高,而上游零件材料以及下游销售服务的利润反而较低,因此提出了与“微笑曲线”完全相反的“武藏曲线”。事实上日本制造业上市公司中 44.4%的利润分配给了中游制造集成环节,远高于上下游其他环节。我们认为,日本制造业的“武藏曲线”受益于其国内的产业集成与研发技术壁垒。首先,日本的产业升级从重化工制造业到一般机械产品的生产,再到汽车、家电等加工组装类产业,最终到计算机、半导体等

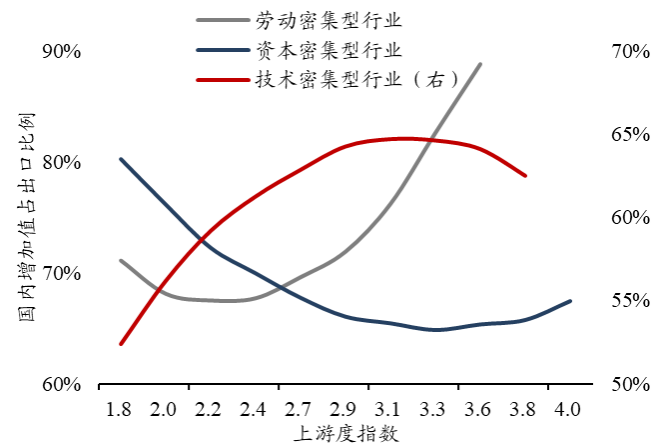
科技产品的研发制造，其优势产业所在的产业链长度不断提升。日企不仅通过加大研发积极占据产业高附加值环节，许多同时拥有较长产业链上的不同位置的大型企业还能通过自身业务协同具有规模成本优势，可以在不断重复与扩大同品类产品生产的过程中，反而最大化其加工组装链条的利润及附加值。

图19:日本中游制造上市公司利润分配占比最高



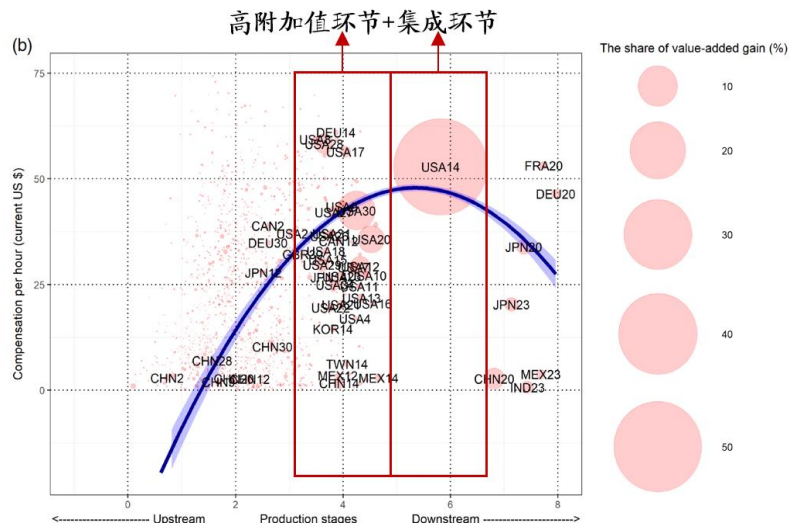
数据来源：经济产业省《2006年制造业白皮书》，国泰君安证券研究

图20:国内技术密集型行业整体附加值呈现倒U型



数据来源：高翔等（2019）《价值链嵌入位置与出口国内增加值率》，国泰君安证券研究

图21:高技术密集的美国信息通信技术产业链附加值分配也呈现倒U型

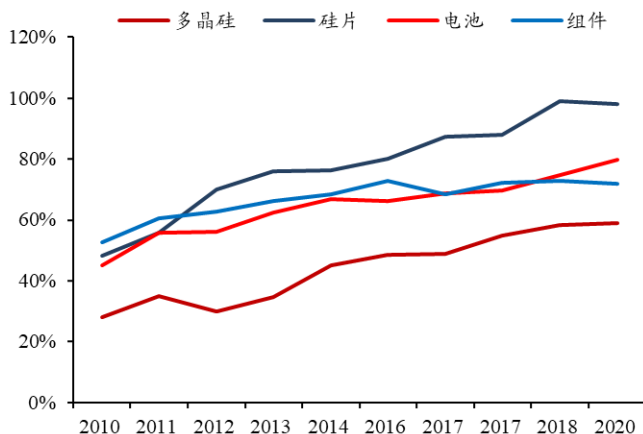


数据来源：Meng et al.(2020)，国泰君安证券研究

产业技术进步驱动“微笑曲线”走向“武藏曲线”，高技术密集行业的中游制造环节将是中国制造业未来的价值中枢。产业附加值在产业链上的分配曲线本质是在不同产业禀赋特征下，由于各环节技术水平、企业规模以及资源独占性不同，导致各环节劳动生产率与行业壁垒存在差异。在劳动密集型产业中，附加值集中于下游品牌环节；资本密集型行业中附加值集中于上游原料环节；而技术密集型行业则集中于中游集成制造环节。高翔等（2019）指出，技术密集型行业可以通过研发成功获得垄断性优势，进而赚取超额利润。我们认为，日本制造业“武藏曲线”的

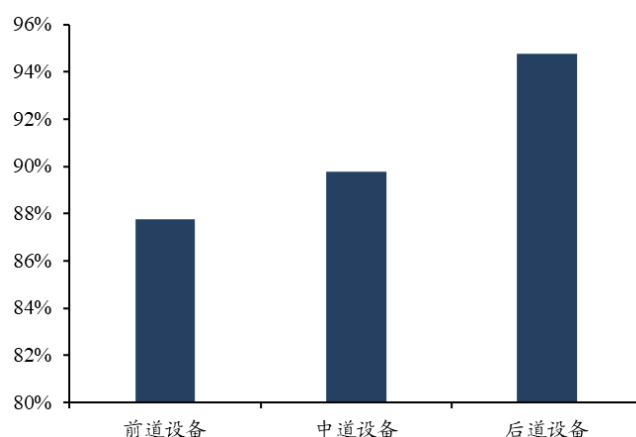
发展经验值得中国借鉴，随着产业技术进步以及国内集成度提升，新兴制造业中游高附加值环节以及下游集成将是未来重要的价值中枢。在以光伏、新能源为代表的新兴高端制造业中，中国已经不仅在关键细分环节具备高国产化率，且在拥有具备全球竞争优势的终端集成企业。未来在国内制造业产业链业务协同的基础上，中国制造业有望逆转“微笑曲线”为“武藏曲线”，持续提升自身附加值水平。

图22:光伏主产业链环节国产化率不断提升



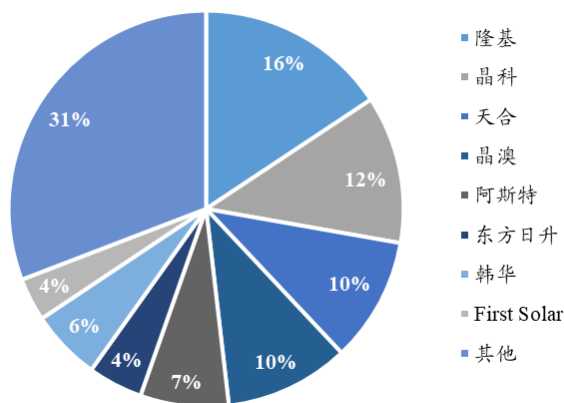
数据来源: CPIA, 国泰君安证券研究

图23:锂电设备国产化率(2021)



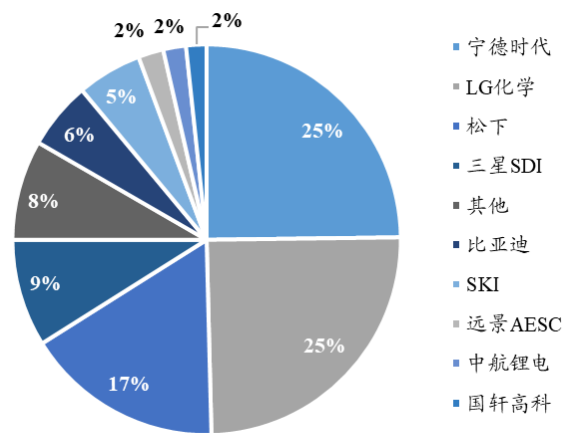
数据来源: 高工锂电, 国泰君安证券研究

图24:光伏组件企业全球市场份额(2020)



数据来源: CPIA, 国泰君安证券研究

图25:动力电池企业全球市场份额



数据来源: SNE Research, 国泰君安证券研究

3. 推荐“高技术集成”主线相关行业与金股组合

工业企业数据显示,近年国内高技术密集型制造业行业利润率中枢抬升,印证前文结论。根据制造业企业分行业净利润率变化幅度看, WIOT 中高技术密集型行业对应的国内工业企业细分行业盈利能力中枢在短、中、长期都有比较明显的上移。而对于中低技术密集型行业来看,随着产业技术含量下降,行业盈利中枢上抬的幅度逐步缩小,低基数附加值的制造业甚至大部分出现了盈利中枢下滑现象。高技术密集型产业盈利中枢的抬升,印证了前文对中国高端制造业在“国内技术替代+国产集成”驱动下,整体盈利能力上升的判断。

表 4：制造业工业企业高技术密集行业净利润率中枢抬升

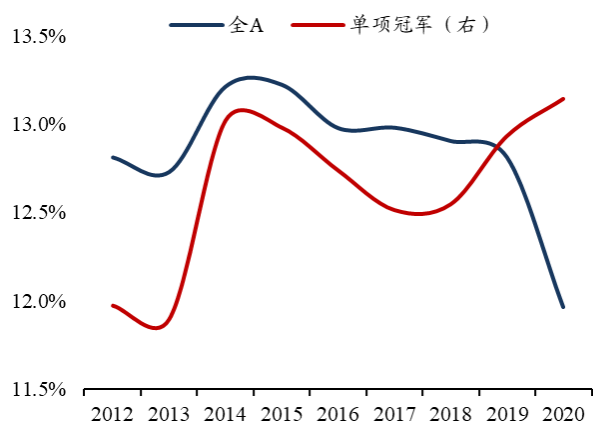
行业	技术密集度	2021 年 9 月	相对 2012 年年变化	相对 2015 年提升	相对 2017 年变化
医药制造业	高	21.3%	11.1%	11.0%	9.5%
化学原料及化学制品制造业	高	9.9%	4.3%	4.4%	2.9%
黑色金属冶炼及压延加工业	高	5.1%	3.3%	4.2%	0.0%
化学纤维制造业	高	6.3%	3.0%	2.0%	0.7%
仪器仪表制造业	高	10.3%	2.0%	1.8%	1.2%
计算机、通信和其他电子设备制造业	高	5.6%	1.6%	-2.9%	0.4%
专用设备制造业	高	8.1%	1.1%	-0.4%	1.3%
有色金属冶炼及压延加工业	高	4.5%	1.0%	-4.0%	0.9%
通用设备制造业	高	6.8%	0.2%	-1.7%	0.1%
电气机械及器材制造业	高	5.3%	-0.3%	-3.2%	-1.1%
金属制品业	高	4.3%	-1.3%	-4.2%	-1.1%
石油、煤炭及其他燃料加工业	中	6.2%	6.1%	4.3%	0.8%
非金属矿物制品业	中	7.9%	0.7%	-0.6%	0.7%
橡胶和塑料制品业	中	5.8%	-0.3%	-2.7%	-0.1%
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	中	4.8%	-0.7%	-3.7%	-1.2%
废弃资源综合利用业	中	3.3%	-1.5%	-5.2%	-2.4%
造纸及纸制品业	低	6.0%	0.4%	-2.5%	-0.8%
食品制造业	低	7.6%	-0.8%	-0.9%	-0.5%
家具制造业	低	5.2%	-1.1%	-3.3%	-1.0%
纺织服装、服饰业	低	4.4%	-1.7%	-4.1%	-1.4%
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	低	3.5%	-3.1%	-5.0%	-2.3%

数据来源：Wind，国泰君安证券研究 注：技术密集度根据 WIOT（2016）行业技术密集度进行匹配

技术密集型隐形冠军+专精特新高附加值业务公司近年具备更快增速，推荐海外营收占比与利润中枢双双抬升的中高技术密集的行业。匹配中高技术密集型行业所对应的申万三级行业，选取其中短、中、长期均出现净利率抬升的三级细分行业。根据其 2012 年-2020 年海外营收占比变化可以划分为提升和下降两类。尽管全 A 海外营收占比中位数于 2014 年后呈逐年下降趋势，但与之相背离的是，从中高技术含量制造业上市公司来看，以制造业单项冠军为代表的集成型龙头企业、以制造业专精特新为代表的中游关键高附加值零部件环节都出现了近年海外营收占比逆势上涨的现象。而海外营收占比以及利润和研发的同步上行，则意味着公司生产产品及技术具备全球竞争优势的提升，而非仅依赖于产业政策保护来拓展国内市场，或者本身就属于区域型贸易产业。

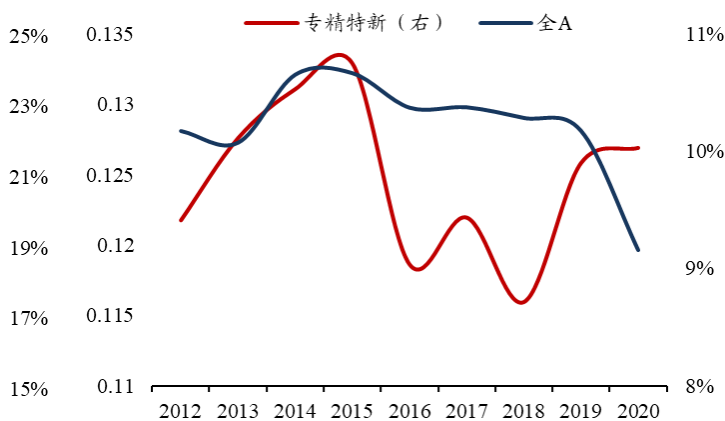
基于以上，针对“高技术集成”+“海外市场竞争力拓展”线索，我们认为，具备以上特征的行业将有望基于产业内部环节自主+产业集成能力的上升，提升全球产业链竞争力和持续增长动能，实现全球市场份额的扩张。重点推荐包括：光伏设备、低压设备、医疗器械、电机、储能设备、计量仪器等近年净利率中枢抬升，且海外营收占比提高的细分行业。并结合推荐细分行业，筛选中高技术密集型制造业个股中盈利中枢抬升或在行业内相对水平提高，且公司海外市场扩张加快的宁德时代、比亚迪、隆基股份、迈瑞医疗等 16 只股票，构建“高技术集成”金股组合。

图26:全 A 与单项冠军海外营收占比中位数变化



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图27:全 A 与专精特新海外营收占比中位数变化



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

表 5: 海外营收占比提升+净利润中枢抬升的“高技术集成”行业

代码	申万三级行业	重点公司	2020 年利润率	相对往年利润率变化(pct)			海外营收占比变化	研发费用率
				2018 年	2016 年	2014 年		
857333.SI	光伏设备	阳光电源	6.7%	3.4	1.0	4.2	12.3%	4.3%
857343.SI	低压设备	正泰电器	14.3%	3.1	3.2	3.2	6.5%	4.2%
851551.SI	医疗器械III	迈瑞医疗	24.8%	12.0	12.5	10.7	6.4%	9.7%
850741.SI	电机III	兆威机电	6.3%	13.6	2.1	0.9	5.7%	3.9%
850353.SI	改性塑料	金发科技	11.0%	9.9	5.5	7.3	5.1%	3.5%
850345.SI	氨纶	华峰化学	14.9%	5.9	29.3	2.9	4.6%	3.3%
857335.SI	储能设备	亿纬锂能	8.8%	7.0	1.0	1.4	2.5%	9.8%
857323.SI	计量仪表	林洋能源	12.6%	9.2	0.3	0.8	2.0%	7.5%
850521.SI	金属新材料III	格林美	3.7%	8.5	0.7	4.4	1.6%	6.8%
857336.SI	其它电源设备	麦格米特	11.6%	5.9	5.0	6.4	1.1%	4.5%
850751.SI	金属制品III	中集集团	5.7%	1.9	2.2	2.0	1.1%	3.4%
850344.SI	其他纤维	光威复材	8.9%	1.4	8.2	10.5	0.4%	4.7%

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

表 6: “高技术集成”金股组合

股票代码	股票名称	行业	总市值 (亿元)	收盘价 (元) 2021/10/29	EPS			PE			评级
					2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E	
601012.SH	隆基股份	电气设备	5288	97.7	2.32	3.09	3.87	42.1	31.6	25.2	增持
300274.SZ	阳光电源	电气设备	2437	164.1	1.99	2.75	3.49	82.5	59.7	47.0	增持
600438.SH	通威股份	电气设备	2576	57.2	1.95	2.59	2.86	29.3	22.1	20.0	增持
688155.SH	先惠技术	机械设备	94	124.1	2.62	4.23	6.14	47.4	29.3	20.2	增持
300751.SZ	迈为股份	机械设备	789	765.0	5.52	8.25	11.43	138.6	92.7	66.9	增持
300763.SZ	锦浪科技	电气设备	690	278.8	2.69	3.86	5.47	103.6	72.2	51.0	增持
688390.SH	固德威	电气设备	427	485.6	5.57	7.86	-	87.2	61.8	-	增持
300760.SZ	迈瑞医疗	医药生物	4572	376.1	6.62	7.99	9.66	56.8	47.1	38.9	增持
0853.HK	微创医疗	医药生物	549	30.2	-0.11	-0.06	0.01	-42.9	-78.6	471.8	增持
688016.SH	心脉医疗	医药生物	167	232.0	4.31	5.79	7.66	53.8	40.1	30.3	增持

300124.SZ	汇川技术	电气设备	1711	65.2	1.03	1.35	-	63.3	48.3	-	增持
300750.SZ	宁德时代	电气设备	14887	639.2	4.56	8.87	12.00	140.2	72.1	53.3	增持
002594.SZ	比亚迪	汽车	8907	311.3	1.70	2.63	3.71	183.1	118.4	83.9	增持
300014.SZ	亿纬锂能	电气设备	2153	113.5	1.76	2.51	3.51	64.5	45.2	32.3	增持
002851.SZ	麦格米特	电气设备	152	30.6	1.04	1.39	-	29.5	22.0	-	增持
000039.SZ	中集集团	机械设备	632	17.6	1.90	1.61	1.74	9.3	10.9	10.1	增持

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：表中 EPS 均为截至 2021 年 10 月 30 日国泰君安证券研究所最新预测；微创医疗 EPS 预测单位为美元

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于 -5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	股票投资评级	
	行业投资评级	
	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		